



ESCALE

Pascal Bouda et al.



Mois des GT MECAMAT 2026 – « Capitalisation et partage des connaissances matériaux »

Sommaire

- 1. Introduction**
- 2. Illustrations**
- 3. Perspectives**
- 4. Conclusion**



1. Introduction

Les acteurs / contributeurs

- ONERA
- GeM/Centrale Nantes
- ICA/UT3
- LaMCUBE/Centrale Lille
- CEA
- Arts et Métiers
- Université Clermont-Auvergne

Blaysat Benoit
Bouclier Robin
Bouda Pascal
Coret Michel
Dufour John-Eric
Feld-Payet Sylvia
Fourest Thomas
Garcia Juan Manuel
Goulmy Jean-Patrick
Jailin Thomas
Langrand Bertrand
Nicolas François
Passieux Jean-Charles
Perié Jean-Noël
Plyer Aurélien
Réthoré Julien
Seghir Rian
Serrurier Ninon
Siavelis Maximilien
Tixier Damien
Witz Jean-François

Escale: une plateforme ouverte pour le dialogue essai-modèle-calcul

S. Feld-Payet¹, T. Fourest², P. Bouda^{2*}, J.D. Garaud¹, F. Bettonte^{1*}, A. Tireira^{1*},
Y. Le Sant^{3*}, G. Le Besnerais⁴, S. Belon^{2*}

¹ DMAS, ONERA, Université Paris Saclay, F-92322 Châtillon - France {sylvia.feld-payet}@onera.fr

² DMAS, ONERA, F-59014 Lille - France

³ DAAA, ONERA, Université Paris Saclay, F-92190 Meudon - France

⁴ DTIS, ONERA, Université Paris Saclay, F-91123 Palaiseau, France

* avant départ de l'ONERA

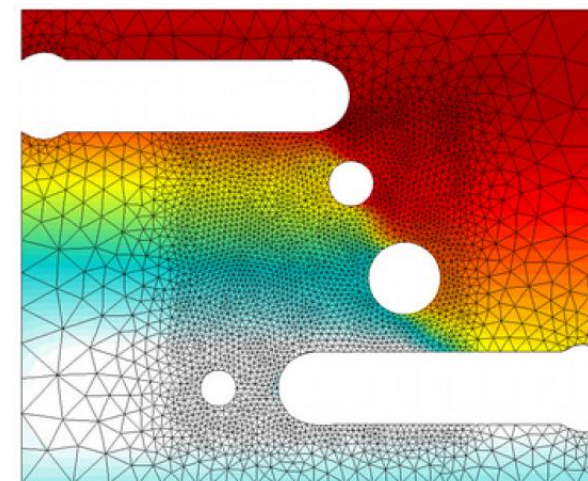
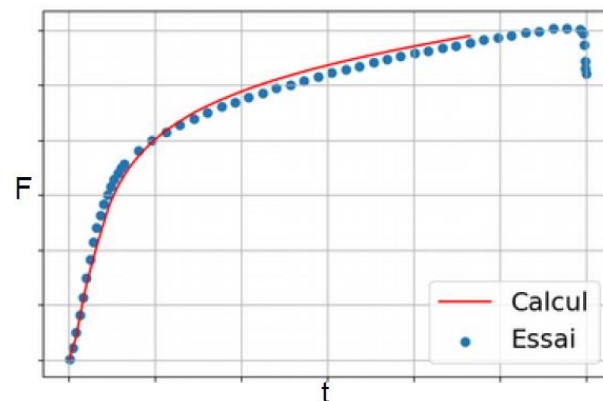
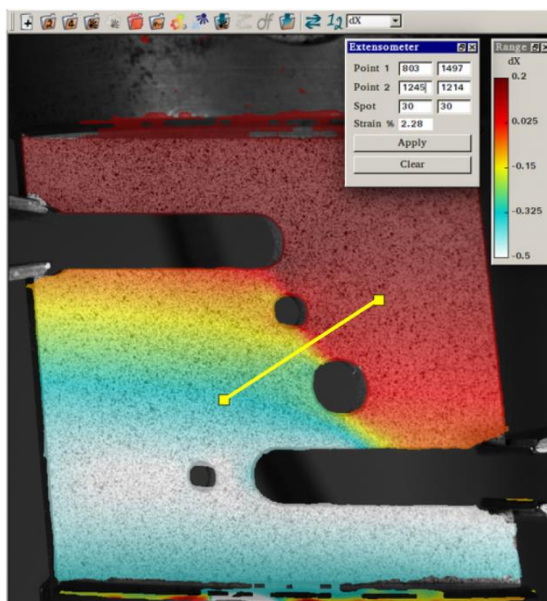
<https://hal.science/hal-03687482>

En cours:

- Un papier de code (SoftwareX, JOSS)
- Un papier applicatif

Présentation

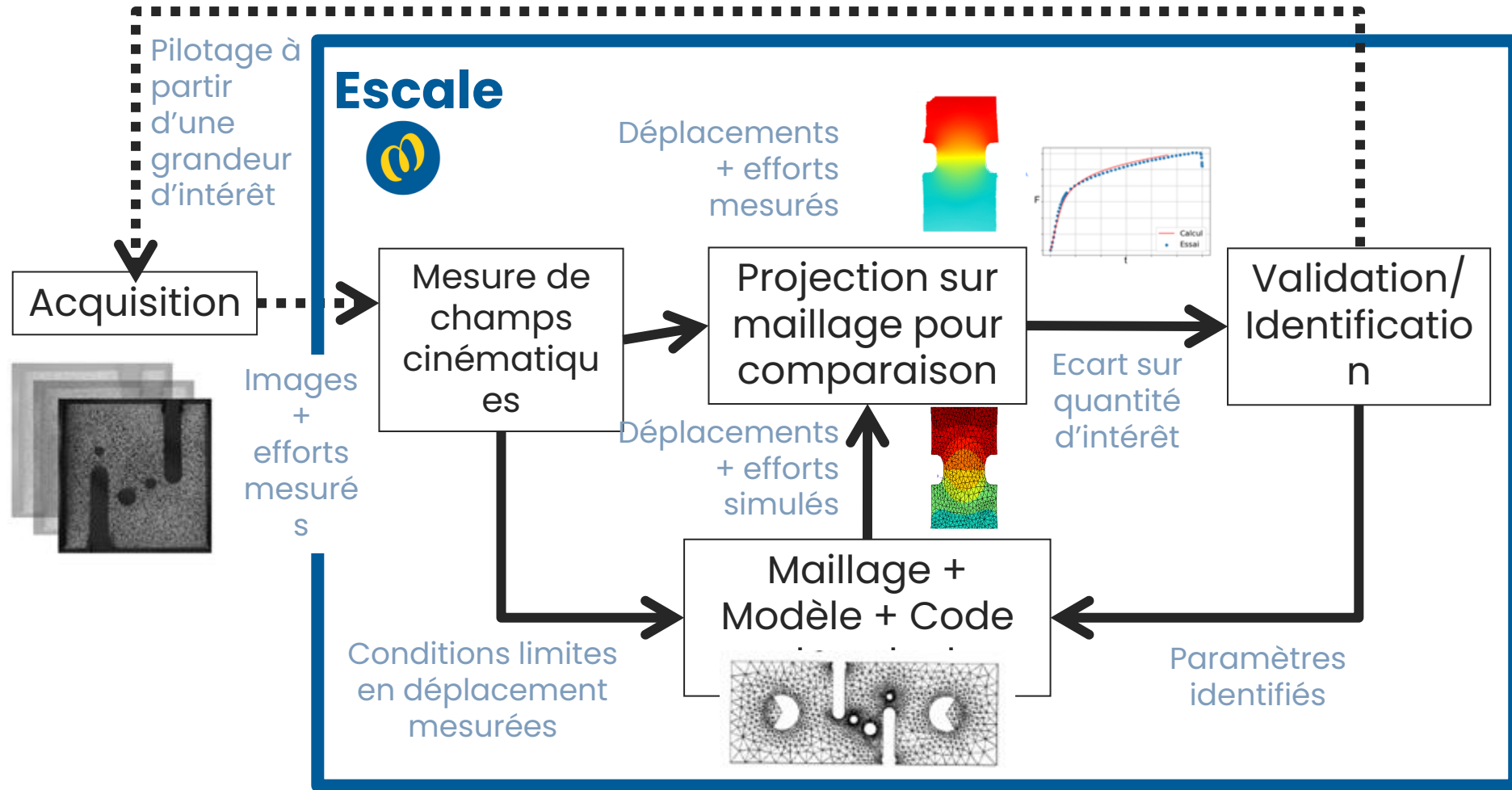
Escale : une plateforme logicielle pour capitaliser et mutualiser les développements numériques pour le dialogue essai-modèle-calcul en mécanique des solides.



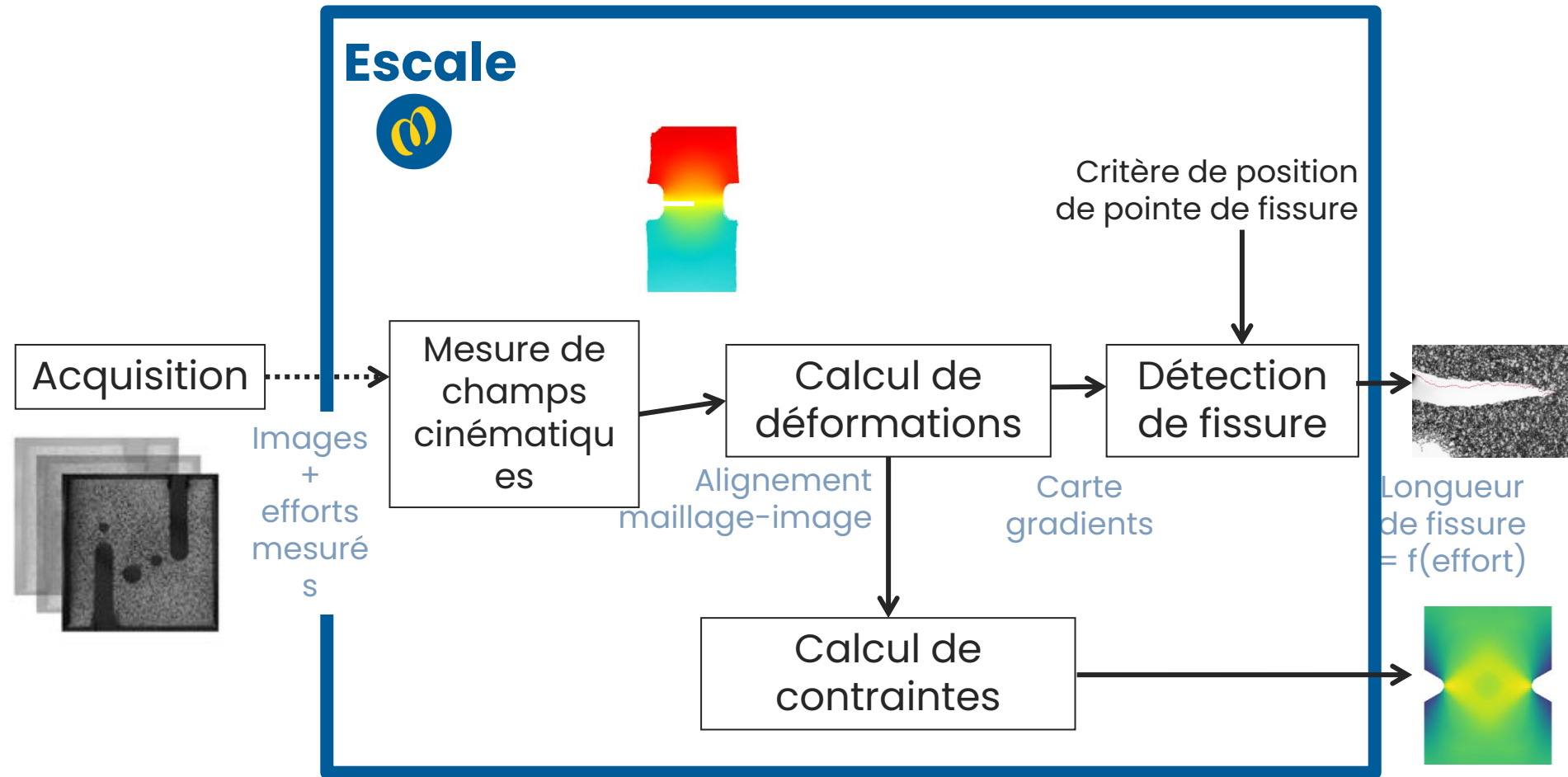
CeCILL free software licence
https://gitlab.com/escale_team/escale/-/wikis/pages
IDDN.FR.001.040006.000.S.X.2022.000.31235



Fonctionnalités



Exemple de chaînes d'analyse via Escale

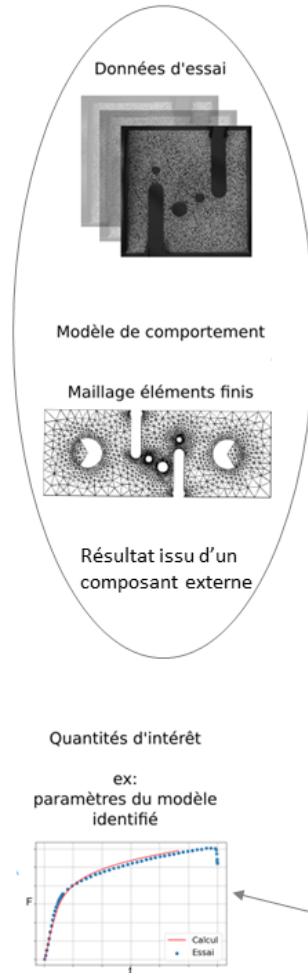


Base de tests

Une base de tests documentée pour la non-régression et l'aide à la prise en main

Script de la base d'exemples

Modules externes (ne faisant pas partie d'Escale):



```
#import des modules
import standardLib
import moduleExt
from Escale import moduleInter
from Escale import moduleAnalyse

#Entrée de l'utilisateur
dataFile=[Remplir ici]

#Utilisation des fonctions de l'interface
pour lire des données
data=module_inter.read(dataFile)
# Création d'objets pour l'analyse
objExt=moduleExt.obj()
objAnalyse=moduleAnalyse.obj()

#Utilisation des fonctions des modules
pour analyser les données
resulInter=objExt.analyse(data)
resultat=objAnalyse.analyse(resulInter)

#Sauvegarde des résultats dans un format
exploitable par un autre composant
module_inter.save(resultat)
```

Pour le traitement d'images:



DeepFlow,
Pyxel,...

Code EF



Modules de la bibliothèque logicielle
d'Escale pour l'interfaçage:

Lecture/sauvegarde de fichiers Ufreckles, de fichiers
Pyxel, de fichiers produits par des composants externes
pour le calcul par éléments finis

Cython

Modules de la bibliothèque logicielle d'Escale pour le
traitement et l'analyse

Escale

Documentation

Documentation du code auto-générée grâce à Sphinx

[https://gitlab.com/escale_team/escale/-/wikis/0_Comment-faire-pour/Générer la documentation du code avec Sphinx](https://gitlab.com/escale_team/escale/-/wikis/0_Comment-faire-pour/Générer-la-documentation-du-code-avec-Sphinx)

Welcome to Escale documentation!

Introduction

Escale is a collection of python modules dedicated to experiment/computation dialog and identification in solid mechanics.

It contains:

- components dedicated to image analysis and processing e.g. for kinematic fields measurements (with FOLKI Python, or a set of finite-element DIC algorithms based on [Zset](#) or the grid method), for material parameters identification (with FEMU and MCV), crack path tracking, mesh-image alignment, strain and stress computation,...;
- components dedicated to enable interaction with an external software.

It was originally developed at [ONERA](#) by the PRF MECHANICS group. Since February 2022, it is distributed via gitlab as a free software with the [CeCill v2.1 licence](#) and managed by a consortium composed by:

- ONERA
- LaMCube/Centrale Lille
- GeM/Centrale Nantes
- ICA/INSA Toulouse
- CEA Saclay
- Arts et Métiers d'Aix-en-Provence
- Université Clermont Auvergne



2. Illustrations

Illustrations

Simulateur d'images déformées

- Simulateur: 2 tests + doc

Mesure de champs cinématiques

- Méthode des grilles: 2 tests + doc
- **Folki-P mono-vision**: 2 tests

Nécessite des outils externes:

- Corrélation par méthode globale EF avec Zset (Z-dic): 5 tests + 1 + diapo formation pour doc
- Interface graphique linux
+ Tests en lien avec outils de corrélation externes:
- DeepFlow :: 3 tests + doc
- **Ufreckles**: 3 tests + doc

Exploitation des mesures cinématiques

- Pour la mesure de déformation :
 - champ de déformations: 4 tests + doc
- Pour le calcul de contraintes:
 - en élasticité: 3 tests + doc pour 2/3
 - en plasticité: 5 tests + doc pour 2/5

Détection de fissure

- Chemin potentiel de fissure: 4 tests + doc
- front de fissure: 1 test + doc

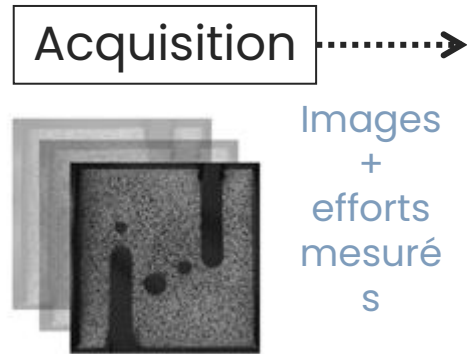
Outils pour la comparaison essai-calcul

- Alignement maillage-image: 2 méthodes – dans 2 tests documentés + doc des principes
- Transfert de champs
 - Approximation lissée: 2 tests
 - CL mesurées en entrée de Zset: 2 tests + doc

Identification de paramètres

- Identification macroscopique: 3 tests
- **Analyse de sensibilité / Zset**: 1 test + doc
- **FEMU avec Zset**: 1 test + doc

Chainage des outils



Outils

Simulateur d'images déformées

- Simulateur: 2 tests + doc

Mesure de champs cinématiques

- Méthode des grilles: 2 tests + doc
- **Folki-P mono-vision**: 2 tests

Nécessite des outils externes:

- Corrélation par méthode globale EF avec Zset (Z-dic): 5 tests +1 + diapo formation pour doc
- Interface graphique linux
- + Tests en lien avec outils de corrélation externes:
- DeepFlow :: 3 tests + doc
- **Ufreckles**: 3 tests + doc

Exploitation des mesures cinématiques

- Pour la mesure de déformation :
 - champ de déformations: 4 tests + doc
- Pour le calcul de contraintes:
 - en élasticité: 3 tests + doc pour 2/3
 - en plasticité: 5 tests + doc pour 2/5

Détection de fissure

- Chemin potentiel de fissure: 4 tests + doc
- front de fissure: 1 test + doc

Outils pour la comparaison essai-calcul

- Alignement maillage-image: 2 méthodes – dans 2/3 tests documentés + doc des principes
- Transfert de champs
 - Approximation lissée: 2 tests
 - CL mesurées en entrée de Zset: 2 tests + doc

Identification de paramètres

- Identification macroscopique: 3 tests
- **Analyse de sensibilité / Zset**: 1 test + doc
- **FEMU avec Zset**: 1 test + doc

Simulateur d'images déformées

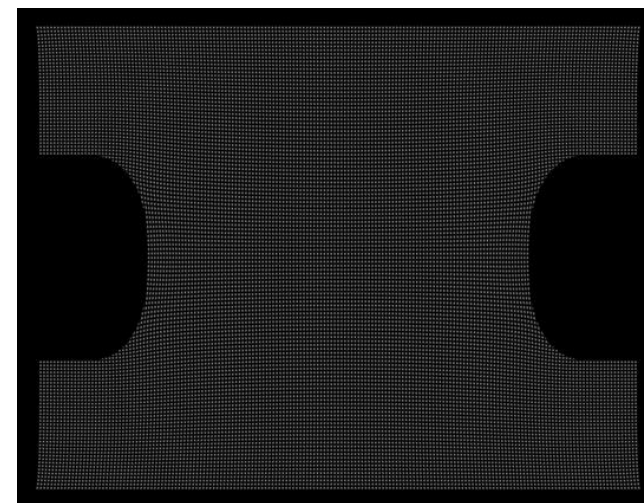
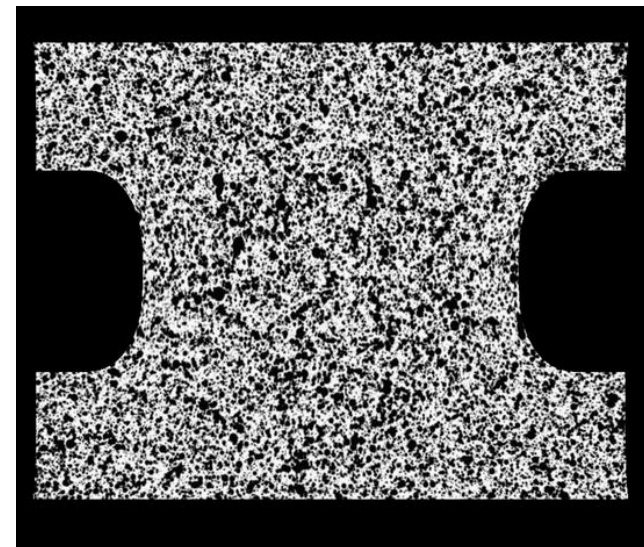
Permet la création d'images synthétiques à partir des résultats d'un calcul éléments finis

2 tests:

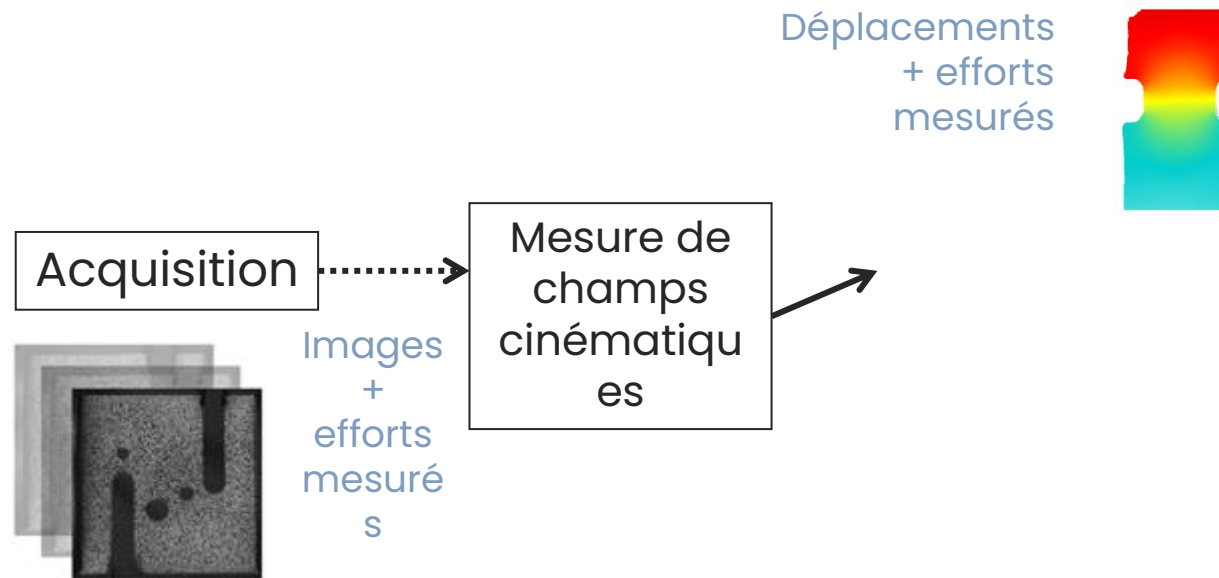
`image_deformation_from_zset_1.py`

`image_deformation_from_zset_2.py`

Doc dans Wiki > Documentation des exemples Déformateur d'images



Chainage des outils



Outils

Simulateur d'images déformées

- Simulateur: 2 tests + doc

Mesure de champs cinématiques

- Méthode des grilles: 2 tests + doc
- **Folki-P mono-vision**: 2 tests

Nécessite des outils externes:

- Corrélation par méthode globale EF avec Zset (Z-dic): 5 tests + 1 + diapo formation pour doc
- Interface graphique linux
+ Tests en lien avec outils de corrélation externes:
- DeepFlow :: 3 tests + doc
- **Ufreckles**: 3 tests + doc

Exploitation des mesures cinématiques

- Pour la mesure de déformation :
 - champ de déformations: 4 tests + doc
- Pour le calcul de contraintes:
 - en élasticité: 3 tests + doc pour 2/3
 - en plasticité: 5 tests + doc pour 2/5

Détection de fissure

- Chemin potentiel de fissure: 4 tests + doc
- front de fissure: 1 test + doc

Outils pour la comparaison essai-calcul

- Alignement maillage-image: 2 méthodes – dans 2/3 tests documentés + doc des principes
- Transfert de champs
 - Approximation lissée: 2 tests
 - CL mesurées en entrée de Zset: 2 tests + doc

Identification de paramètres

- Identification macroscopique: 3 tests
- **Analyse de sensibilité / Zset**: 1 test + doc
- **FEMU avec Zset**: 1 test + doc

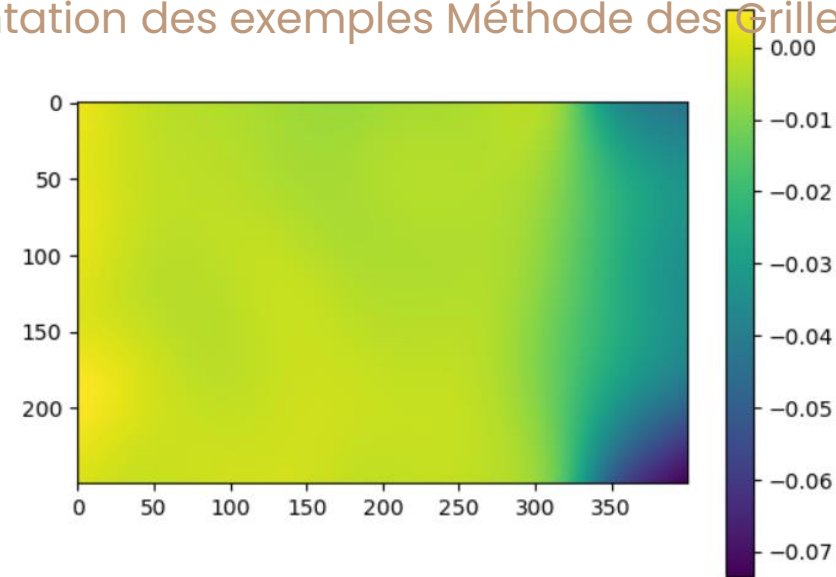
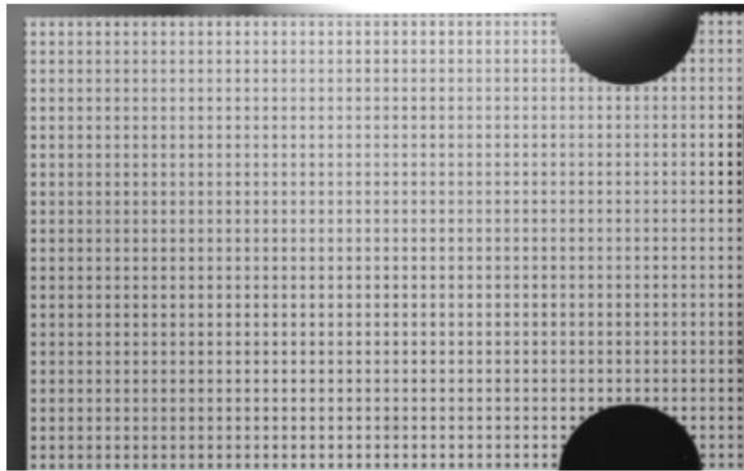
Mesure de champs cinématiques

Modules d'Escale

Documentés dans Wiki > Mesure_de_champ_cinématique

- Méthode des grilles

2 tests: grid_method_X.py + doc dans > Documentation des exemples Méthode des Grilles



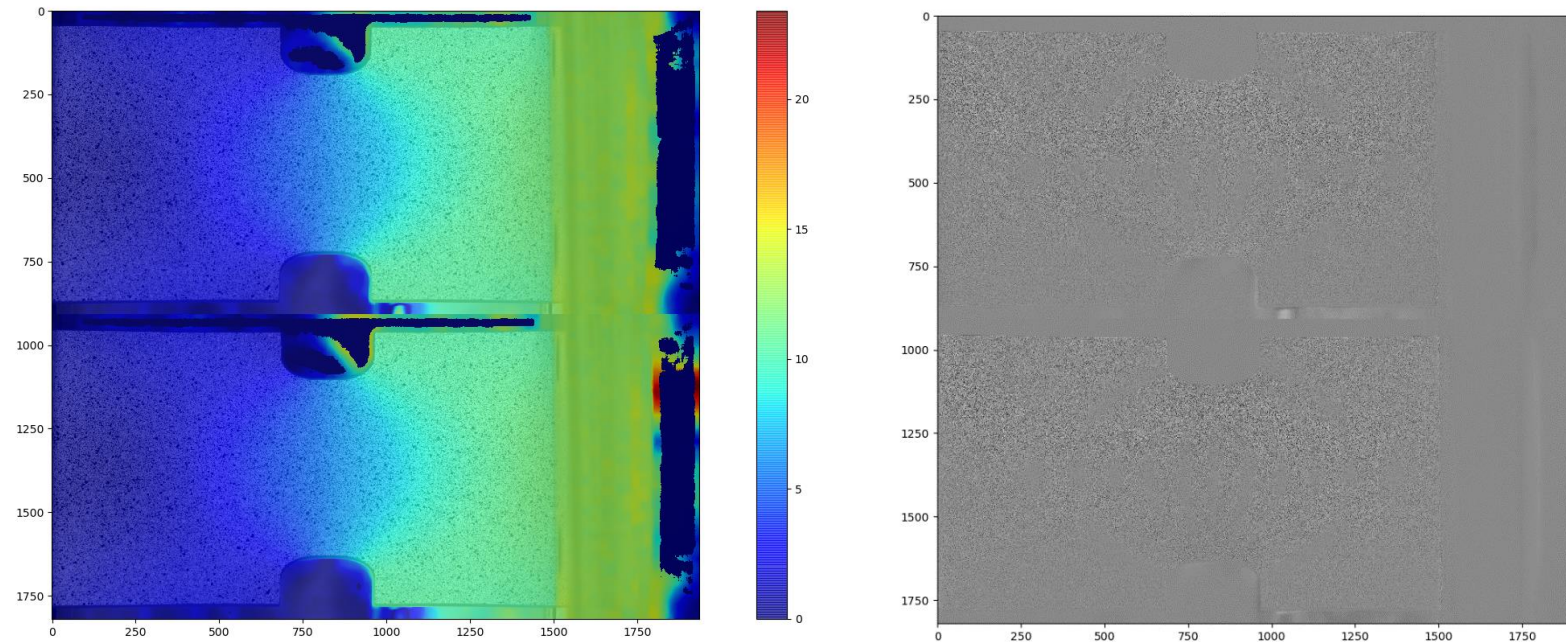
Mesure de champs cinématiques

Modules d'Escale

Documentés dans Wiki > Mesure_de_champ_cinématique

- Folki_P mono-vision

1 test: folkipython_ForwardBackward_LargeDisp.py + doc dans > Documentation des exemples Folki python



Mesure de champs cinématiques

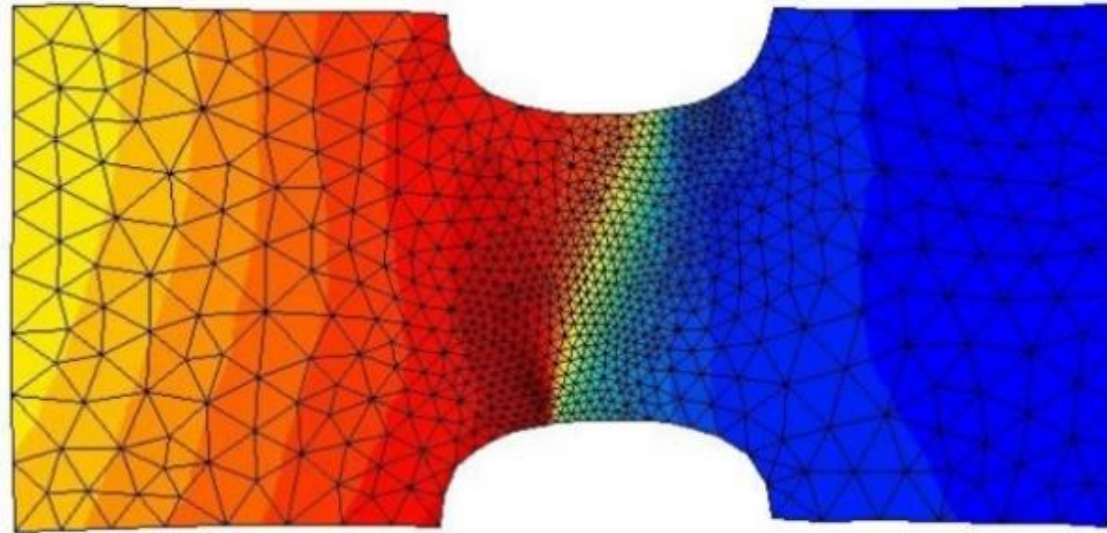
Modules d'Escale nécessitant un code EF partenaire

Documentés dans Wiki > Outils_partenaires > Zset > Corrélation d'images globale EF

-Corrélation par éléments finis

5 tests: zdic_*.py + diaporama formation pour doc

+ 1 test pour générer un maillage à partir d'une image: tools_1_imageToGeof.py



Mesure de champs cinématiques

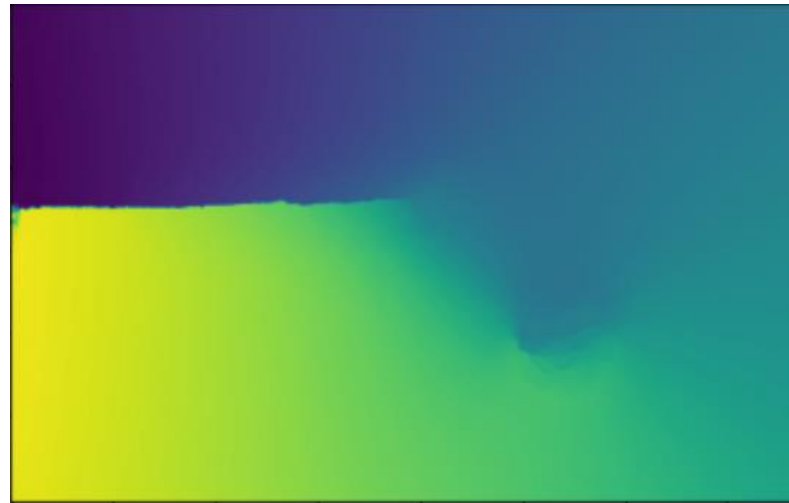
Modules accessibles via Escale

- **Corrélation globale régularisée**

DeepFlow – outil OpenCV

3 tests: `deepflow_1_analytical.py`, `deepflow_2_experimental.py`, `interactive_3_deepflow.py`

+ doc dans Wiki > Outils_externes > DeepFlow > Documentation des exemples DeepFlow



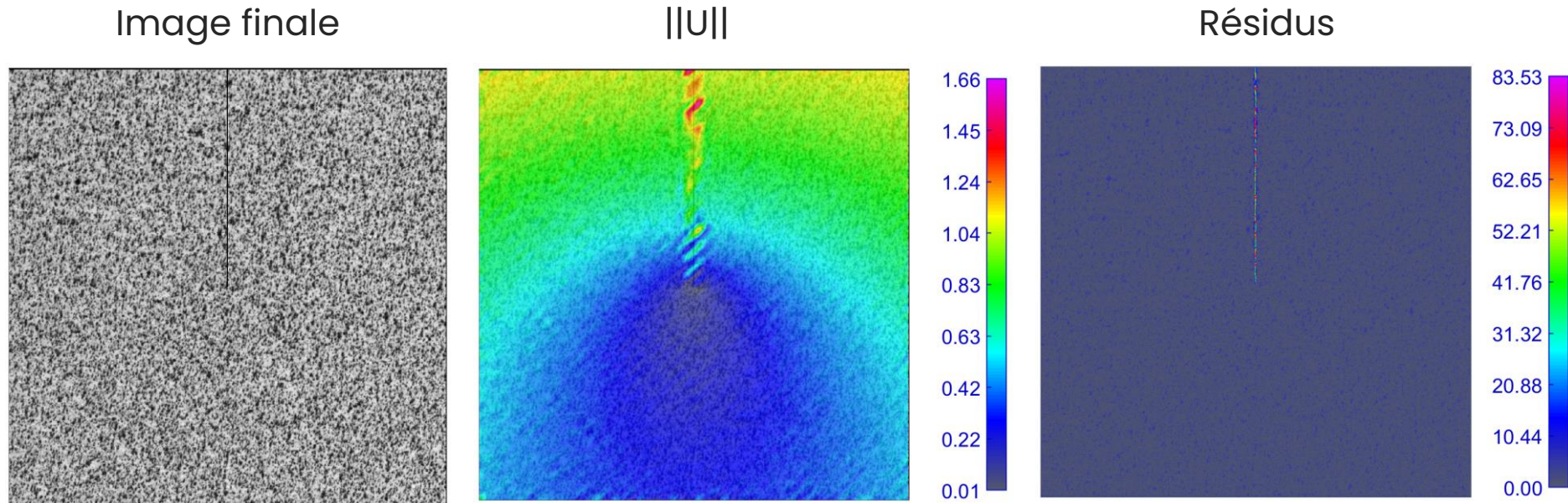
Mesure de champs cinématiques

Lien avec un code partenaire

- Corrélation par éléments finis

Récupération de résultats **UFreckles** développé par Julien Réthoré – GeM

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1433776>



Mesure de champs cinématiques

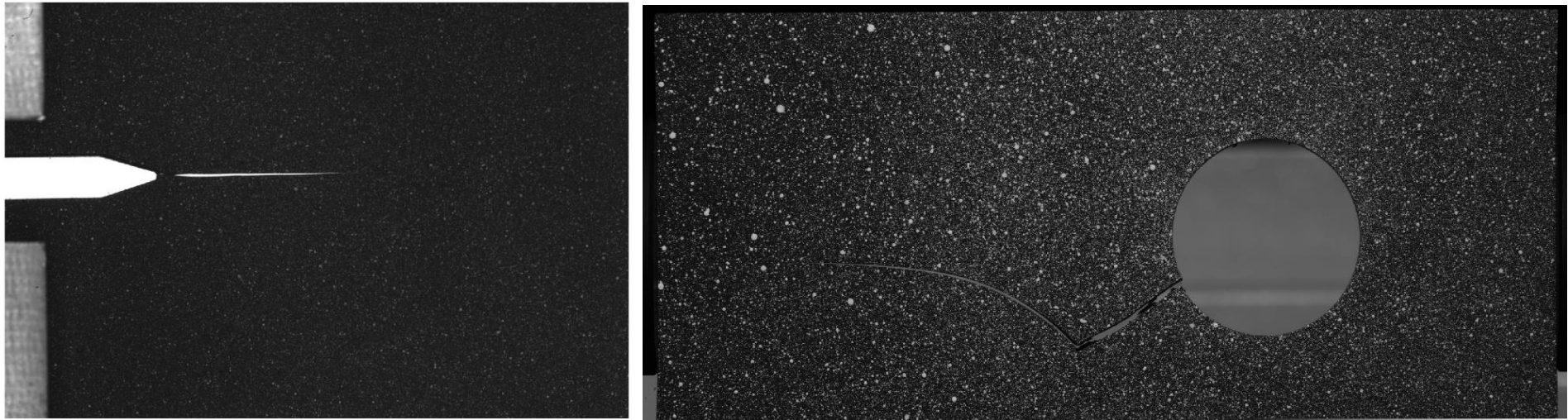
Lien avec un code partenaire

- **Corrélation par éléments finis**

Récupération de résultats UFreckles développé par Julien Réthoré – GeM

3 tests dans `Find_crack_path_from_UFreckles_results.py`

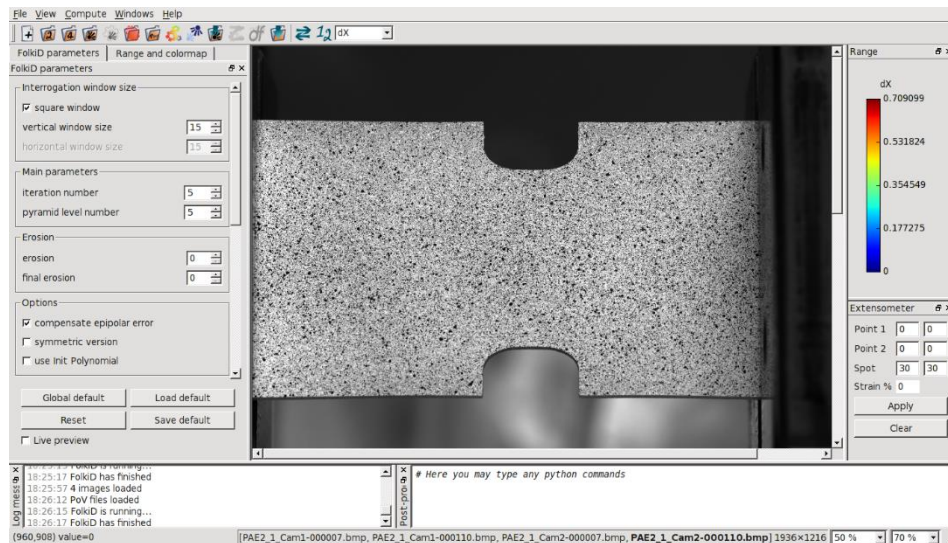
+ doc dans Wiki > Outils_partenaires > Escale+UFreckles



Interface graphique

Pour :

- Z-dic
- DeepFlow

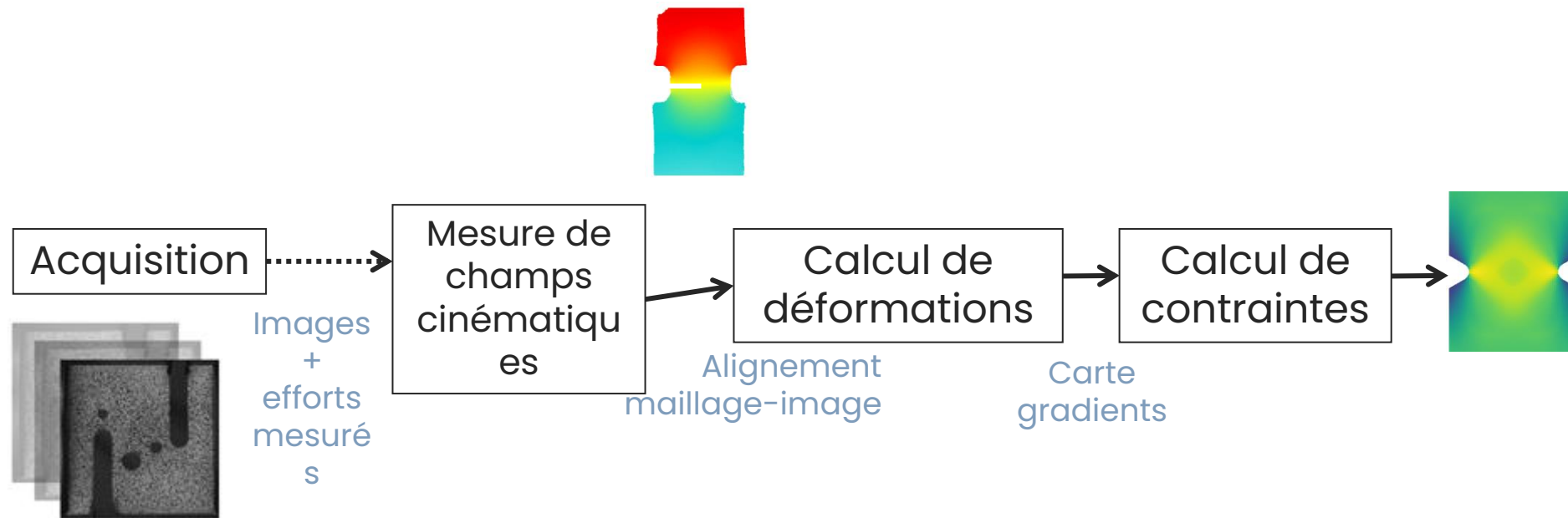


-> les boutons sont décrits dans
00_Présentation d'Escale

- + new
- 2 load 2 images (mono)
- 4 load 4 images (stereo)
- load PoVs (stereo)
- 2D PoV: automatically generate a PoV with 1px = 1mm
- load mask
- load polynomial
- run folkID
- switch to sample PoV
- save PoV
- run Zset's DIC algorithm
- run deepFlow
- save results
- switch left/right image
- switch 1st / 2nd image
- 12 display results

-> pas plus de documentation pour le moment: il faut voir la documentation des exemples de chaque méthode de corrélation pour les options spécifiques

Chainage des outils



Outils

Simulateur d'images déformées

- Simulateur: 2 tests + doc

Mesure de champs cinématiques

- Méthode des grilles: 2 tests + doc
- **Folki-P mono-vision**: 2 tests

Nécessite des outils externes:

- Corrélation par méthode globale EF avec Zset (Z-dic): 5 tests +1 + diapo formation pour doc
- Interface graphique linux
- + Tests en lien avec outils de corrélation externes:

- DeepFlow :: 3 tests + doc
- **Ufreckles**: 3 tests + doc

Exploitation des mesures cinématiques

- Pour la mesure de déformation :
 - champ de déformations: 4 tests + doc
- Pour le calcul de contraintes:
 - en élasticité: 3 tests + doc pour 2/3
 - en plasticité: 5 tests + doc pour 2/5

Détection de fissure

- Chemin potentiel de fissure: 4 tests + doc
- front de fissure: 1 test + doc

Outils pour la comparaison essai-calcul

- Alignement maillage-image: 2 méthodes – dans 2/3 tests documentés + doc des principes
- Transfert de champs
 - Approximation lissée: 2 tests
 - CL mesurées en entrée de Zset: 2 tests + doc

Identification de paramètres

- Identification macroscopique: 3 tests
- **Analyse de sensibilité / Zset**: 1 test + doc
- **FEMU avec Zset**: 1 test + doc

Exploitation des mesures cinématiques

Mesure de déformations

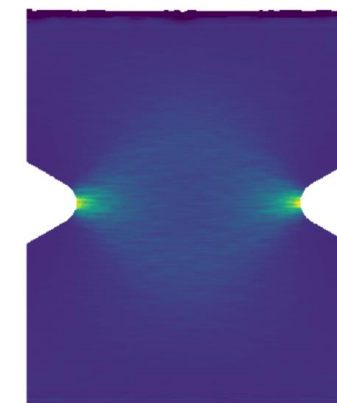
Champs de déformation

- Pour petites et grandes déformations
- Avec ou sans lissage

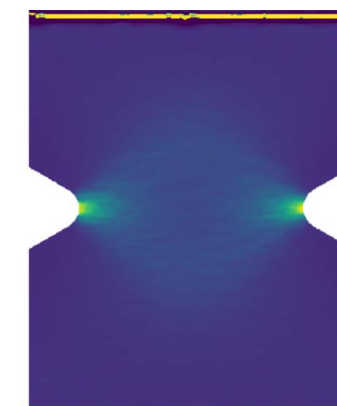
Attention: les données doivent être régulièrement espacées

4 tests: `strain_computation_2D_X.py`

+ doc dans Wiki > Documentation des exemples Calcul de déformation 2D



Sans lissage



Avec lissage

Exploitation des mesures cinématiques

Calcul de contraintes

Exploitation de champs de déformations mesurés sans code EF

- En élasticité

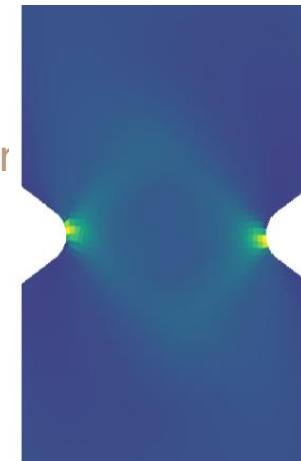
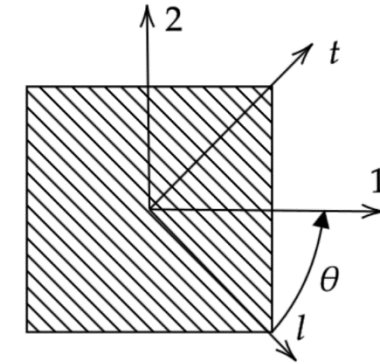
pour un comportement orthotrope élastique en contrainte planes:

2 tests: `stress_maps_computation_orthotropic_elasticity_(1/2).py`

+ doc dans Wiki > Documentation stress_maps_computation > Exemples orthotr

pour un comportement élastique isotrope

1 test: `stress_maps_computation_isotropic_elasticity_1.py`



Contrainte suivant y

Exploitation des mesures cinématiques

Calcul de contraintes

Exploitation de champs de déformations mesurés sans code EF

- En plasticité et viscoplasticité, grâce à un algorithme à retour radial:

3 tests documentés:

RMA_linear_hardening.py

RMA_VPJC.py

RMA_fields.py

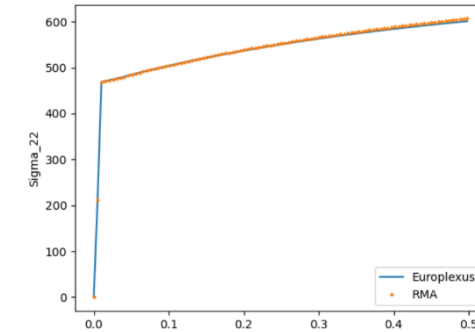
+ doc dans dans Wiki > Documentation stress_maps_computation

> Exemples Radial Mapping Algorithm

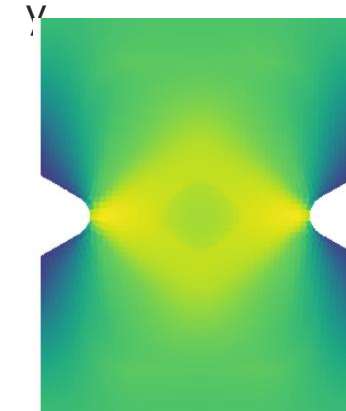
2 tests non documentés:

RMA_ludwik.py

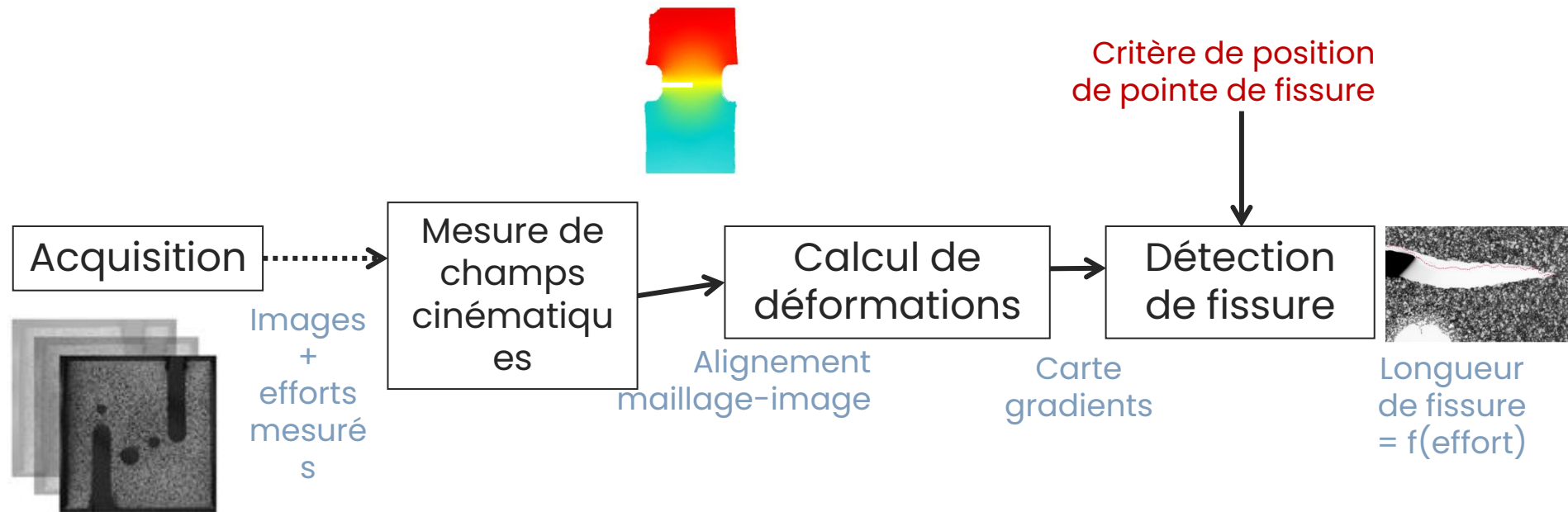
RMA_VMJC.py



Contrainte suivant



Chainage des outils



Outils

Simulateur d'images déformées

- Simulateur: 2 tests + doc

Mesure de champs cinématiques

- Méthode des grilles: 2 tests + doc
- **Folki-P mono-vision**: 2 tests

Nécessite des outils externes:

- Corrélation par méthode globale EF avec Zset (Z-dic): 5 tests +1 + diapo formation pour doc
- Interface graphique linux
- + Tests en lien avec outils de corrélation externes:
- DeepFlow :: 3 tests + doc
- **Ufreckles**: 3 tests + doc

Exploitation des mesures cinématiques

- Pour la mesure de déformation :
 - champ de déformations: 4 tests + doc
- Pour le calcul de contraintes:
 - en élasticité: 3 tests + doc pour 2/3
 - en plasticité: 5 tests + doc pour 2/5

Détection de fissure

- Chemin potentiel de fissure: 4 tests + doc
- front de fissure: 1 test + doc

Outils pour la comparaison essai-calcul

- Alignement maillage-image: 2 méthodes – dans 2/3 tests documentés + doc des principes
- Transfert de champs
 - Approximation lissée: 2 tests
 - CL mesurées en entrée de Zset: 2 tests + doc

Identification de paramètres

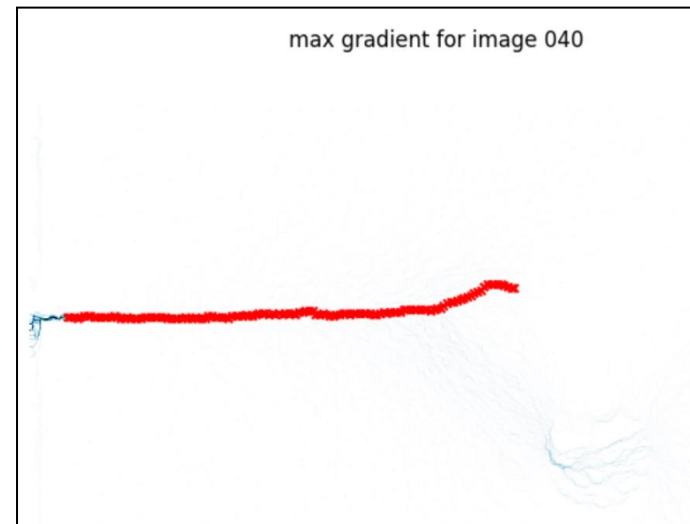
- Identification macroscopique: 3 tests
- **Analyse de sensibilité / Zset**: 1 test + doc
- **FEMU avec Zset**: 1 test + doc

Détection de fissure

Détection de chemin potentiel de fissure

Recherche générique par colonne à partir d'un champ localisé:

1 test : `crackPathTracking_1_GDR_expe.py` + doc dans Wiki > Détection de fissure



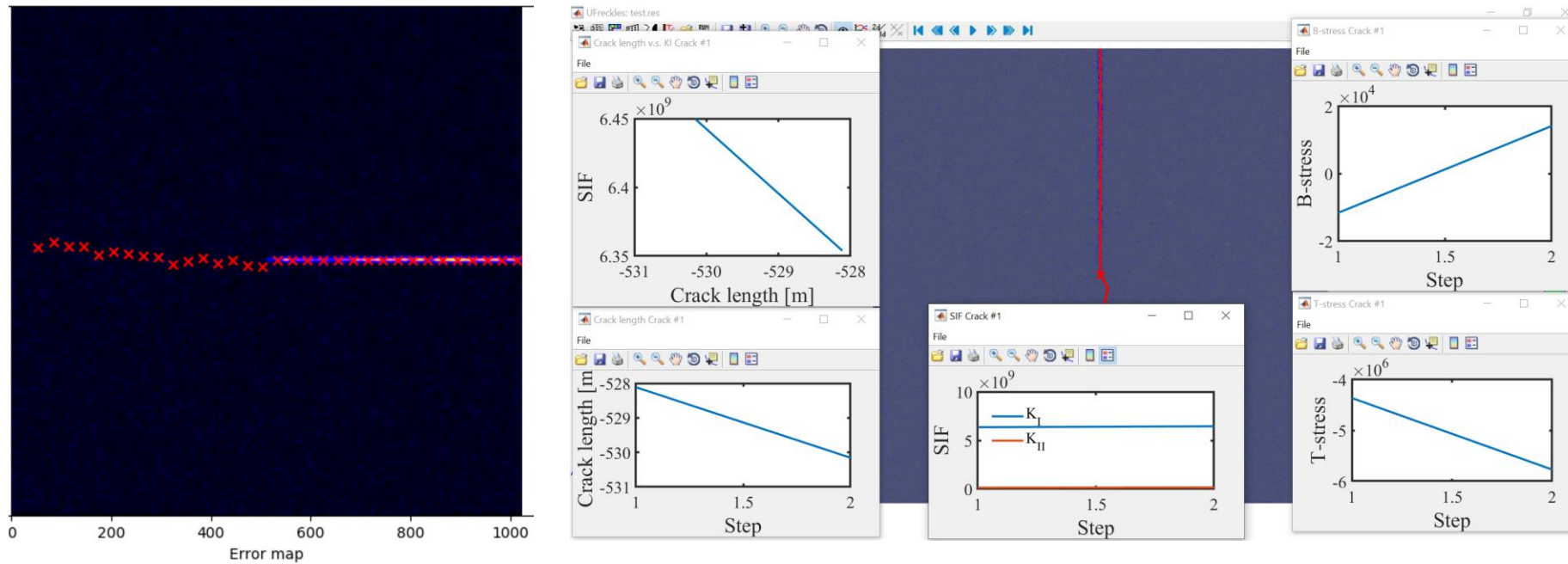
Détection de fissure

Détection d'un chemin potentiel de fissure avec Escale
puis d'un front de fissure + calcul de FIC avec UFreckles

A partir d'une carte de résidus issue de UFreckles

3 tests dans Find_crack_path_from_UFreckles_results.py

+ doc dans Wiki > Outils_partenaires > Escale+UFreckles

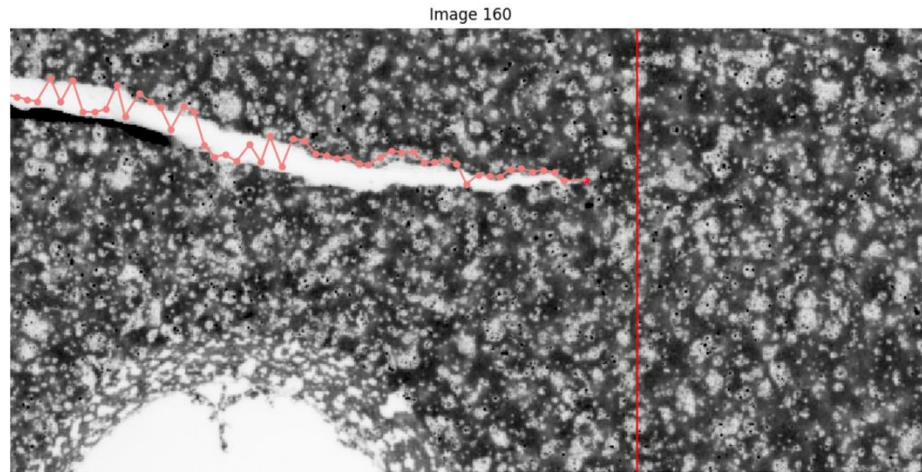
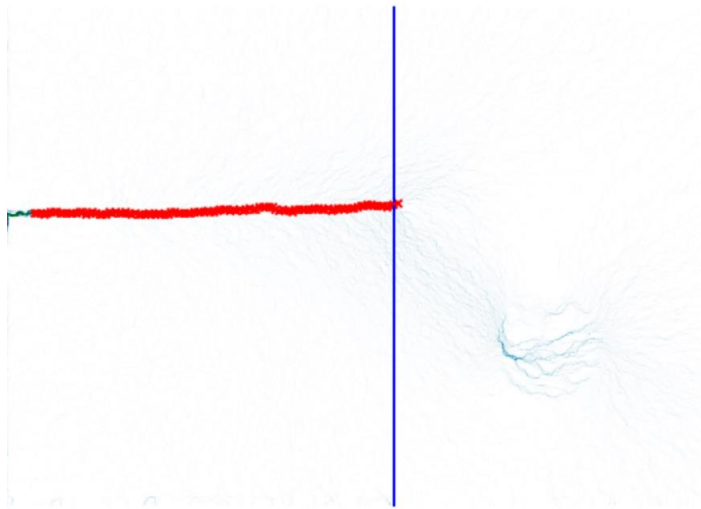


Détection de fissure

Détection d'un front de fissure

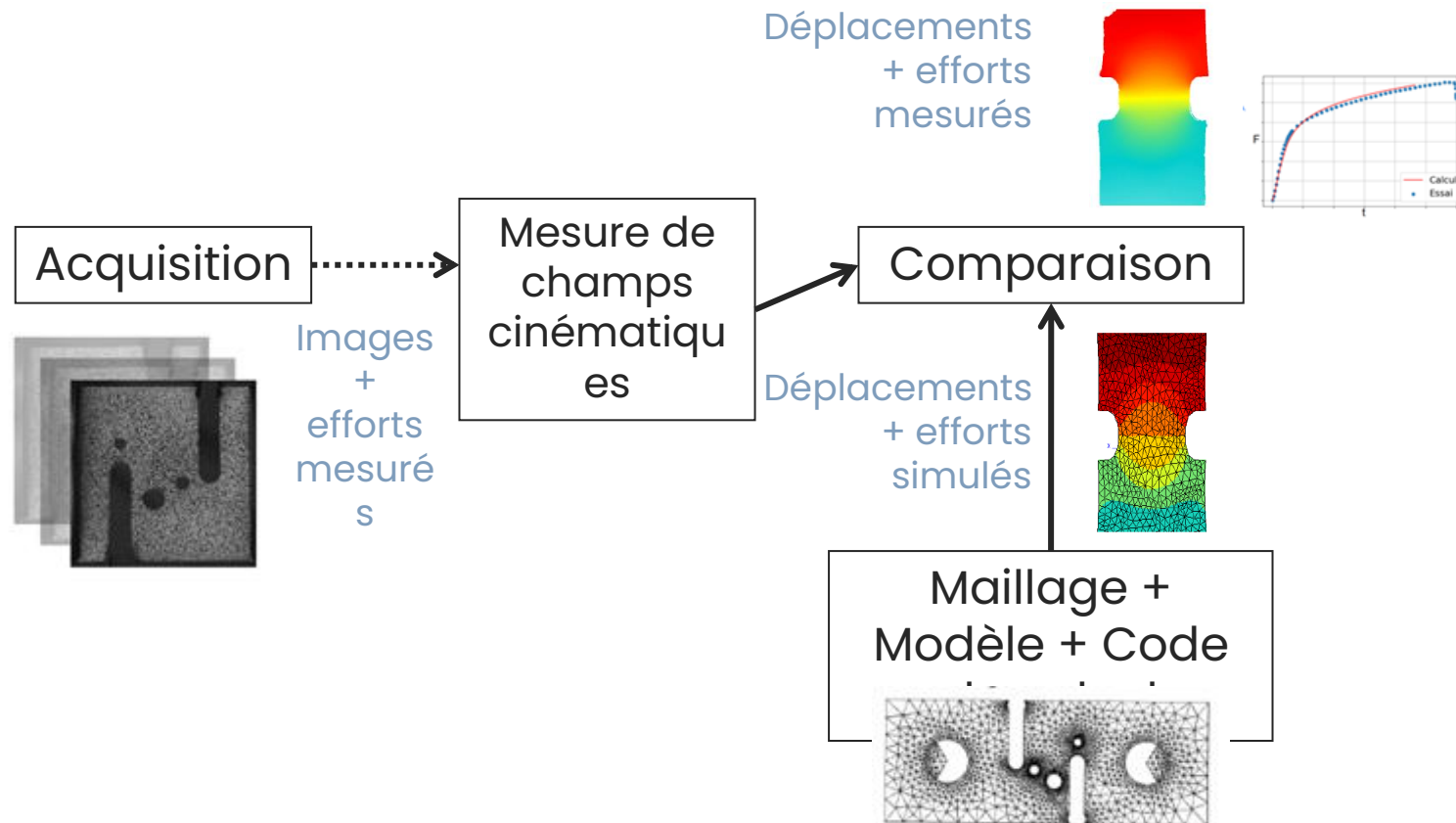
Suivant la méthode proposée dans [Feld-Payet, S, Le Besnerais, G, Bonnand, V, Pacou, D, Thiercelin, L., "Crack path tracking from full field measurements: A novel empirical methodology", Strain. 2020; 56:e12333.](#)

1 test : crackPathTracking_1_GDR_expe.py + doc dans Wiki > Detection de fissure



Utilisation des mêmes images que l'article.
Valable en petites et grandes déformations, quelque soit le mode de propagation

Chainage des outils



Outils

Simulateur d'images déformées

- Simulateur: 2 tests + doc

Mesure de champs cinématiques

- Méthode des grilles: 2 tests + doc
- **Folki-P mono-vision**: 2 tests

Nécessite des outils externes:

- Corrélation par méthode globale EF avec Zset (Z-dic): 5 tests +1 + diapo formation pour doc
 - Interface graphique linux
- + Tests en lien avec outils de corrélation externes:*

- DeepFlow :: 3 tests + doc
- **Ufreckles**: 3 tests + doc

Exploitation des mesures cinématiques

- Pour la mesure de déformation :
 - champ de déformations: 4 tests + doc
- Pour le calcul de contraintes:
 - en élasticité: 3 tests + doc pour 2/3
 - en plasticité: 5 tests + doc pour 2/5

Détection de fissure

- Chemin potentiel de fissure: 4 tests + doc
- front de fissure: 1 test + doc

Outils pour la comparaison essai-calcul

- Alignement maillage-image: 2 méthodes – dans 2 tests documentés + doc des principes
- Transfert de champs
 - Approximation lissée: 2 tests
 - CL mesurées en entrée de Zset: 2 tests + doc

Identification de paramètres

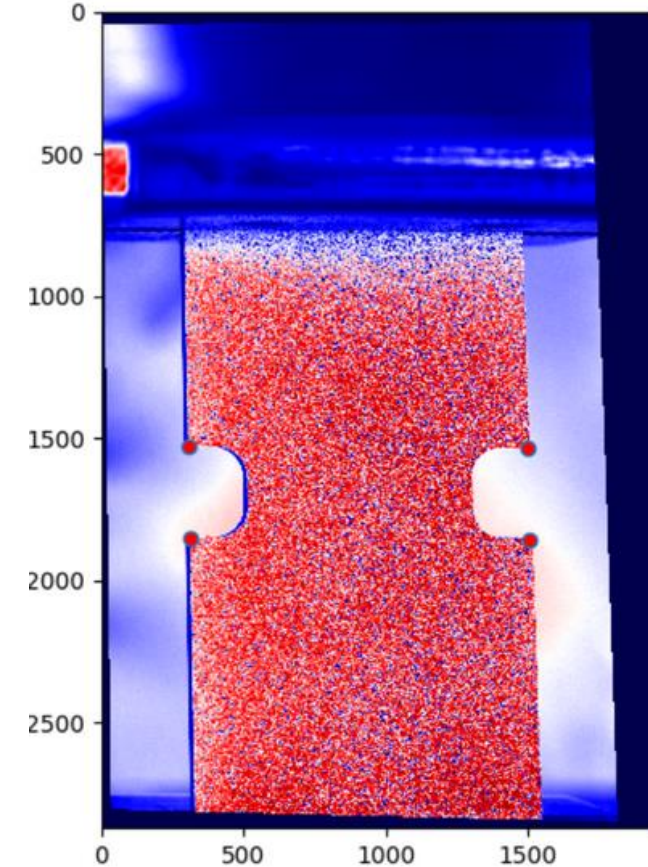
- Identification macroscopique: 3 tests
- **Analyse de sensibilité / Zset**: 1 test + doc
- **FEMU avec Zset**: 1 test + doc

Outils pour la comparaison essai-calcul

Alignement maillage - image

Méthodes:

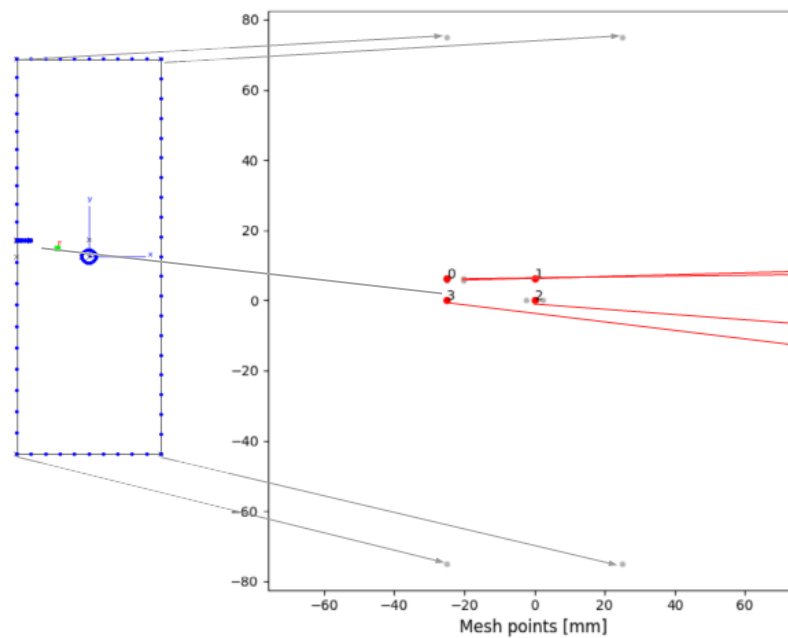
- **Homographie (2D-monovision)**
- Transformation PnP
- > alignement géométrie 3D quand la tranche de l'éprouvette est visible
- > nécessite fichier pdv



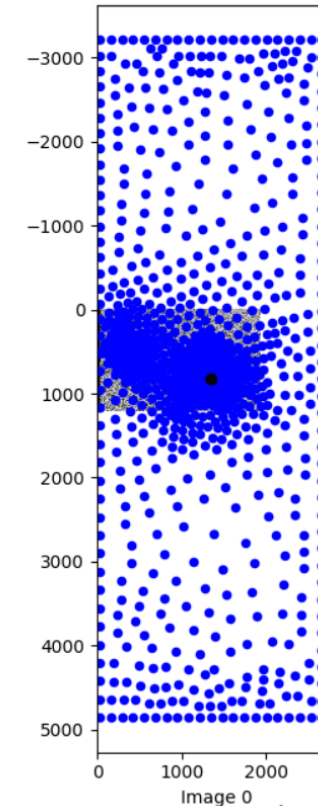
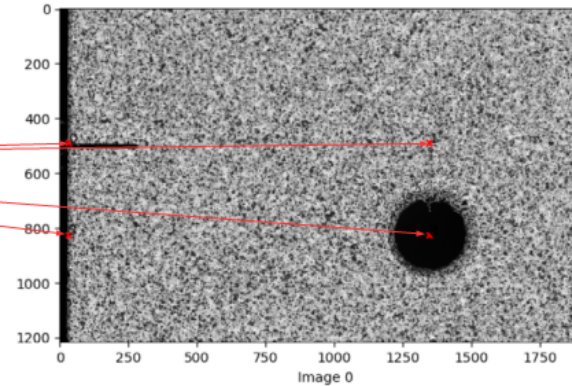
Outils pour la comparaison essai-calcul

Alignement maillage - image

Principe documenté par Guy Le Besnerais dans Wiki > Réflexion > Alignement maillage image



Min 4 points of geometry placed
on the first image



23/06/2026

Outils pour la comparaison essai-calcul

Alignement maillage - image

3 tests:

- crackPathTracking_1_GDR_expe.py (homographie)

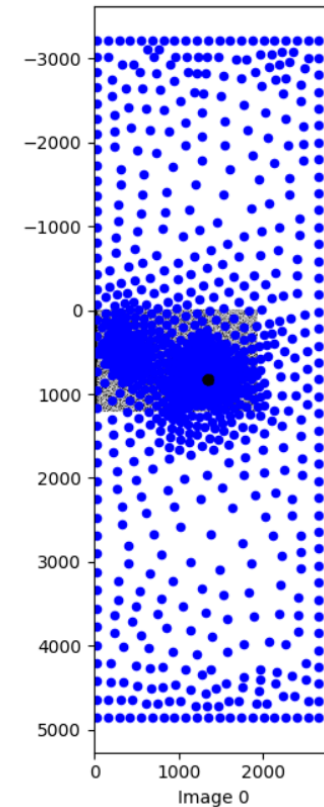
Doc dans Wiki > Detection de fissure

- use_measured_BC_with_Zset.py (homographie et transformation PnP)

doc dans Wiki > Outils_partenaires > Folkid+zset >

Déplacements_mesurés_en_entrée_du_calcul

- interactive_5_aligner.py (homographie et transformation PnP)



Outils pour la comparaison essai-calcul

Transfert de champs

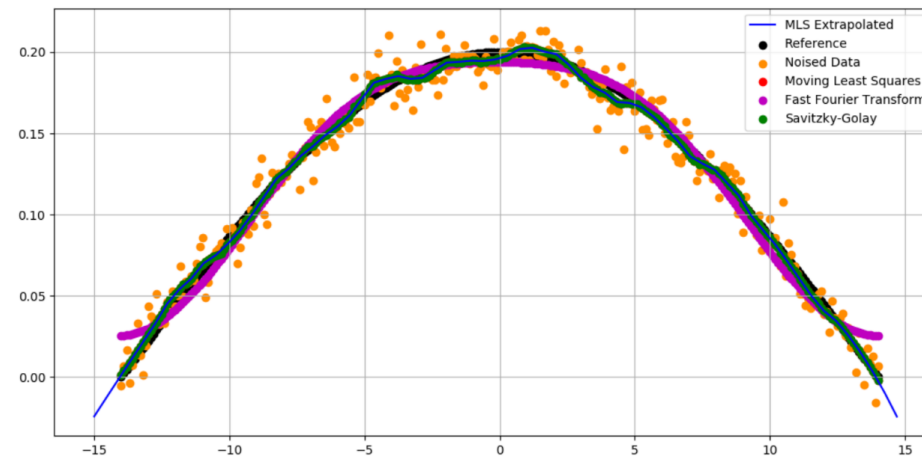
Différentes techniques pour le transfert:

En 2D: Approximation polynomiale (locale ou globale) et spline

1 test: `tools_2_transfers.py`

En 1D: Moving Least Squares (avec ou sans extrapolation), Fast Fourier Transform, Savitzky-Golay

1 test : `tools_8_dataApproximation.py`

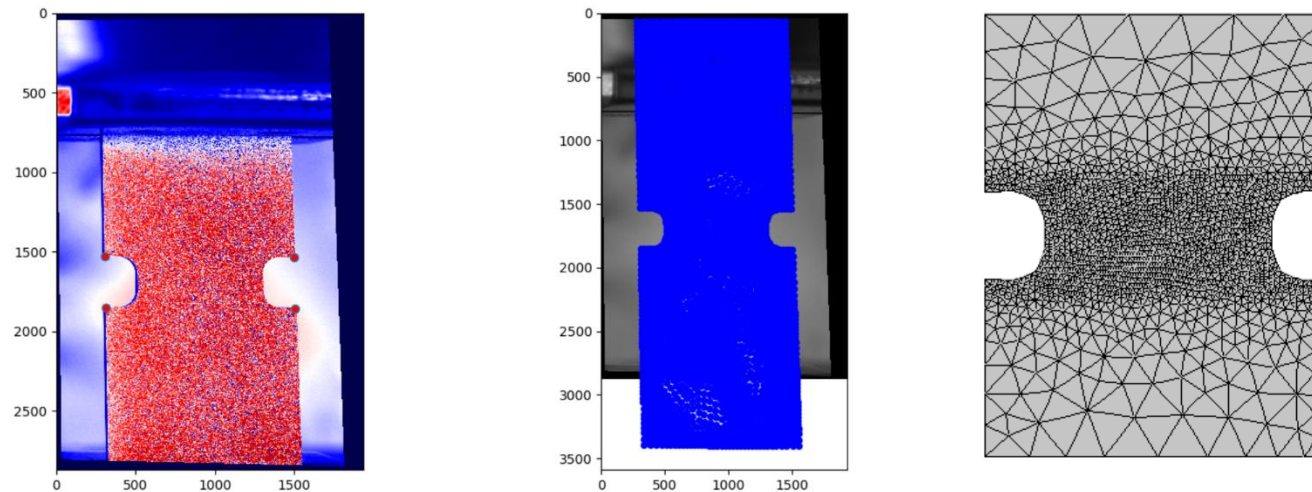


Outils pour la comparaison essai-calcul

Transfert de champs

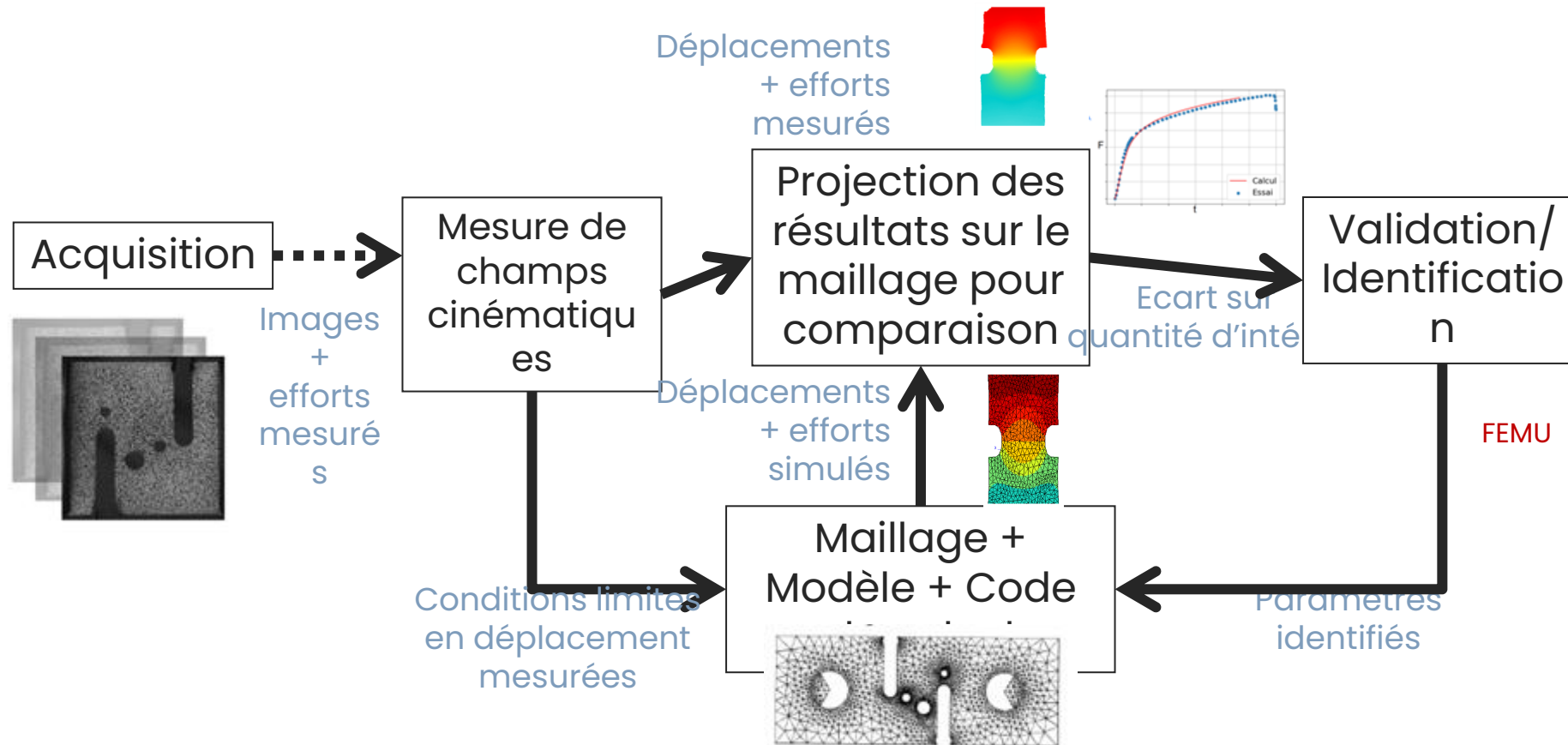
Utilisé pour générer des conditions aux limites en entrée d'un calcul Z-set et préparer mise en donnée Z-set appropriée:

2 tests : `use_measured_BC_with_Zset.py` (homographie et transformation PnP)
`use_measured_BC_with_Zset_simplified.py` (pour `sensitivity_fields_test.py`)
voir doc Wiki > Outils_partenaires > Folkid+zset > Déplacements_mesurés_en_entrée_du_calcul



Application des déplacements aux bords de la partie du maillage correspondant à la partie visible de l'éprouvette pour la mesure de champs.

Chainage des outils



Outils

Simulateur d'images déformées

- Simulateur: 2 tests + doc

Mesure de champs cinématiques

- Méthode des grilles: 2 tests + doc
- **Folki-P mono-vision**: 2 tests

Nécessite des outils externes:

- Corrélation par méthode globale EF avec Zset (Z-dic): 5 tests +1 + diapo formation pour doc
 - Interface graphique linux
- + Tests en lien avec outils de corrélation externes:*

- DeepFlow :: 3 tests + doc
- **Ufreckles**: 3 tests + doc

Exploitation des mesures cinématiques

- Pour la mesure de déformation :
 - champ de déformations: 4 tests + doc
- Pour le calcul de contraintes:
 - en élasticité: 3 tests + doc pour 2/3
 - en plasticité: 5 tests + doc pour 2/5

Détection de fissure

- Chemin potentiel de fissure: 4 tests + doc
- front de fissure: 1 test + doc

Outils pour la comparaison essai-calcul

- Alignement maillage-image: 2 méthodes – dans 2/3 tests documentés + doc des principes
- Transfert de champs
 - Approximation lissée: 2 tests
 - CL mesurées en entrée de Zset: 2 tests + doc

Identification de paramètres

- Identification macroscopique: 3 tests
- **Analyse de sensibilité / Zset**: 1 test + doc
- **FEMU avec Zset**: 1 test + doc

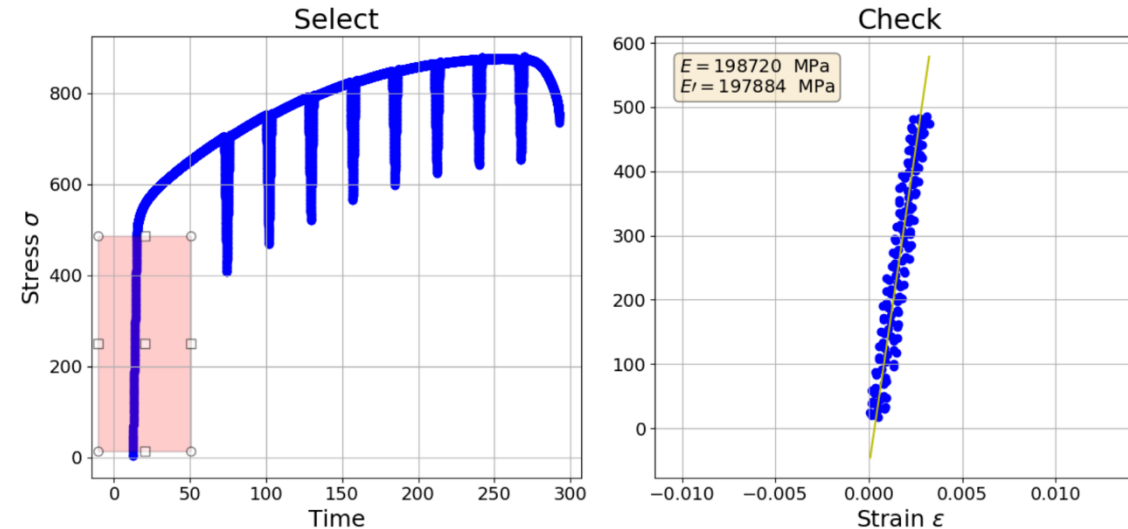
Identification de paramètres

Identification à partir de données macroscopiques

- Module de Young

1 test :

interactive_1_elasticModulus.py
Reste la documentation à faire

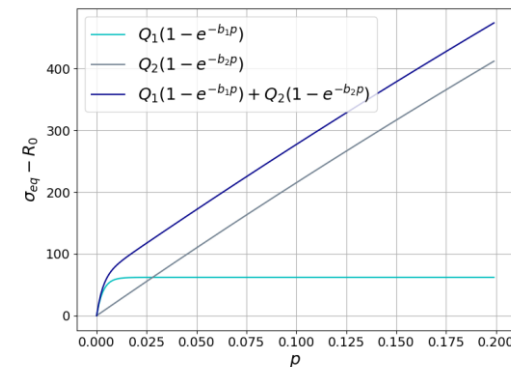


- Coefficient de la loi élasto-plastique de la thèse de Francesco Bettonte avec 2 écrouissages isotropes en exponentielle:

$$R(p) = R_0 + Q_1 \cdot (1 - e^{-b_1 p}) + Q_2 \cdot (1 - e^{-b_2 p})$$

2 versions du même test :

tools_6_macroIdentification.py
interactive_2_macroIdentification.py



Identification de paramètres

Identification à partir de données de champs denses

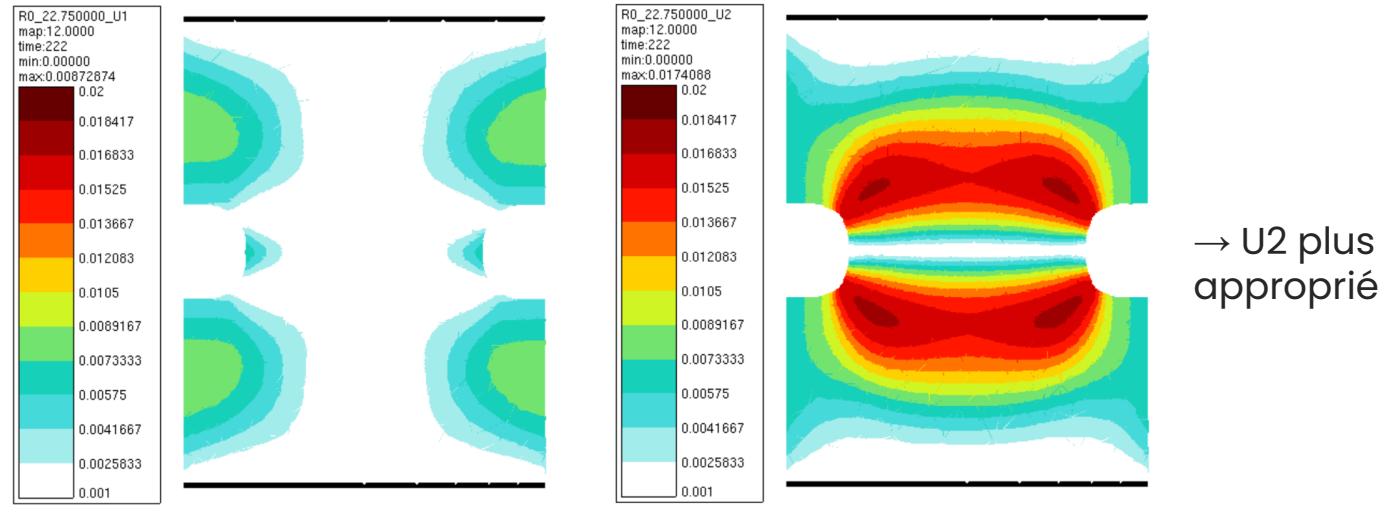
Analyse de sensibilité : analyse préalable à l'identification pour

- Déterminer les grandeurs en sortie du modèle qui seraient suffisamment sensibles i.e. $\Delta \text{param} = 5\% \rightarrow \Delta U$ et/ou $\Delta F > \text{incertitude de mesure}$ (ici 0.001mm / 200N)
- Déterminer la zone du maillage où cette variation a un impact.

1 test rapide dans la base: `sensitivity_fields_test.py`

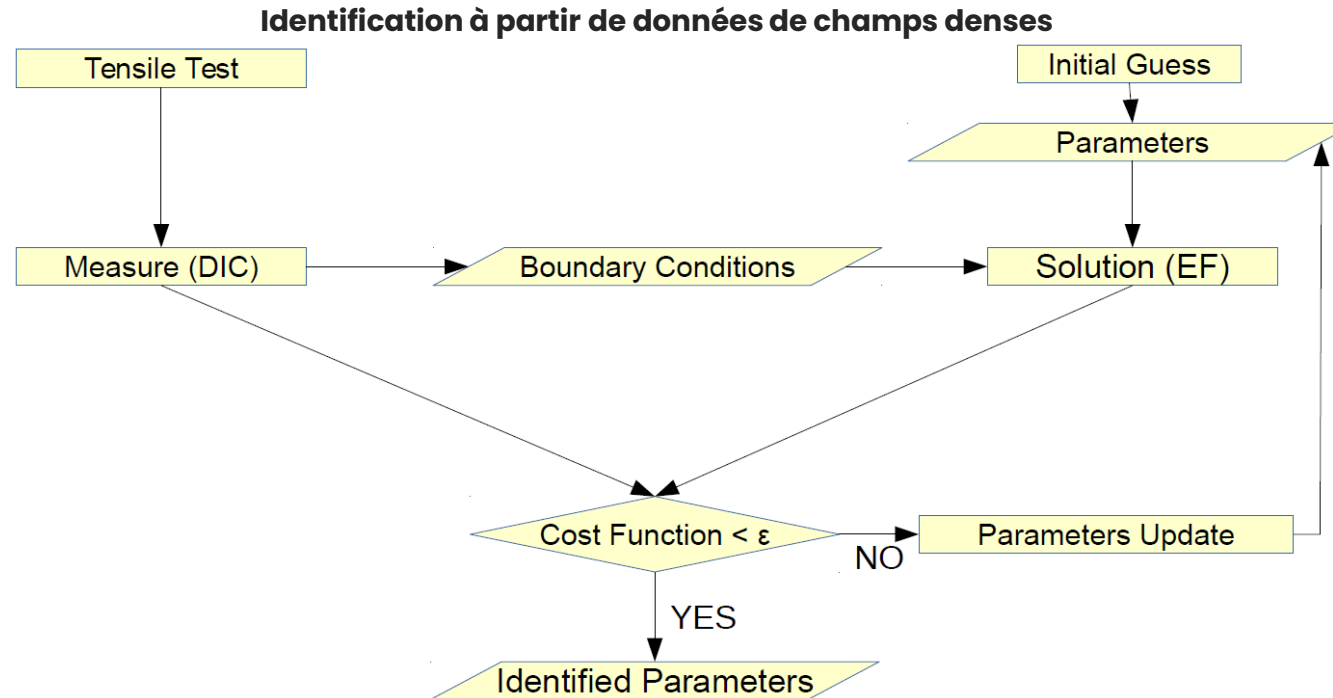
Explications pour le même test plus long (sur R0) :

Wiki > Outils_partenaires > Folkid+zset > Analyse de sensibilité



Identification de paramètres

FEMU



1 test : femu.py

Reste la documentation à faire

Explications pour test plus long de la thèse de Francesco Bettonte dans :
Wiki > Outils_partenaires > Folkid+zset > Identification with Finite Element Model Updating (FEMU)



3 ■ Perspectives

Chantiers en cours

- Méthodes inverses
 - FEMU : Extension à plusieurs codes utilisés par les partenaires
 - Europlexus
 - Code Aster
 - Méthode des Champs Virtuels
- Portage dans un cadre HPC de plusieurs outils
 - Déformation d'images à partir de solutions EF
 - Génération de mouchetis synthétiques

Pistes d'évolution

- Le gros des outils a été développé sur la période 2015–2022
- En ce moment, objectif d'écriture d'une roadmap pluriannuelle de développement
- Orientations
 - Packaging logiciel (spack, pip, ...)
 - Performance (MPI ? GPU ?)
 - Développement d'interfaces génériques pour les outils



4. ■ Conclusion

Conclusion

- ESCALE: capitalisation d'algos numériques principalement pour les champs denses issus d'essais mécaniques
- Limites actuelles: Interopérabilité des briques logicielles, principalement développées pour des besoins locaux
- Une normalisation des stratégies de gestion et de stockage des champs denses serait la bienvenue (ouf, on est bien dans le scope du GT ...)
- Idées: S'appuyer sur les outils de la simulation numérique qui manipulent des champs depuis des lustres



MERCI